

Physique

Résumés de cours, preuves et méthodes

MPSI — Collège Stanislas

Elias Kirkwood

Année 2025 - 2026

Table des matières

Partie I : Électricité

1. Introduction	5
1.1 Courant et intensité	5
1.2 Loi d'Ohm locale	5

Partie II : Mécanique

1. Cinématique	7
2. Dynamique du point matériel	9
2.1 Construction de l'énergie mécanique	9

Partie III : Ondes

1. Fonctions d'ondes	11
2. Ondes progressives	12
3. Interférences	13

Partie IV : Thermodynamique

1. Introduction	15
1.1 Etats de la matière	15
1.2 Systèmes et variables d'état	15
1.3 Grandeurs extensives et intensives	15
2. Gaz parfaits	16
2.1 Description et conformité du modèle	16
2.2 Point de vue cinétique de la pression	16
2.3 Energie interne des gaz	17
2.4 Statistique de Maxwell-Boltzmann	18
3. Premier principe	19
3.1 Travail	19
3.2 Transfert thermique	19
3.3 Capacités thermiques	20
3.4 Transformations isothermes et loi de Laplace	20
3.5 Compressibilité	21
4. Deuxième principe	22
4.1 Température et identités	22

4.2 Variations d'entropie	23
4.3 Inégalité de Clausius	23
5. Principe industriel	24
6. Machines thermiques	25
7. Transitions de phase	26
7.1 Diagrammes	26
7.2 Fonctions d'état d'un corps pur diphasé	26
7.3 Diagramme de Mollier	27

Partie V : Annexes

1. Vecteurs	29
-------------------	----

PARTIE I

Électricité

Introduction

CHAPITRE 1.

Depuis l'expérience de Millikan, on sait que la **charge** est *quantifiée*, i.e. multiple de la charge élémentaire e .

Sa dimension est $I \cdot T$ et l'unité SI le Coulomb, où $C = A \cdot s$. On a aussi $1\text{ Ah} = 3600\text{ C}$.

Le coefficient de l'interaction coulombienne vaut $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9,0 \times 10^9\text{ m} \cdot \text{F}^{-1}$.

Avec une charge fixe, on peut définir le champ $\vec{E}$ tel que $\vec{f}(M) = q\vec{E}(M)$.

Le **potentiel** électrique – attaché à un seul point –, de dimension $M \cdot L^2 \cdot T^{-3} \cdot I^{-1}$, a pour unité le $V = J \cdot C^{-1}$. On appelle tension une **différence** de potentiel.

1.1 Courant et intensité

On considère une section d'un conducteur et une direction $\vec{n}$. On a Q_{12} la charge totale qui traverse la section entre deux instants $t_1 < t_2$; un porteur est compté positivement s'il traverse dans le sens de $\vec{n}$, négativement sinon.

On définit l'intensité électrique moyenne et instantanée.

$$i_{12} = \frac{Q_{12}}{t_2 - t_1} \qquad i(t_1) = \lim_{t_2 \rightarrow t_1} \frac{Q_{12}}{t_2 - t_1} = \frac{\delta Q_{12}}{\delta t}$$

En considérant $Q(t)$ la charge entre un instant 0 quelconque et $t > 0$: $i(t) = \frac{dQ(t)}{dt}$

On appelle **conducteur ohmique** un dipôle pour lequel l'intensité est toujours positive dans le sens où le potentiel diminue.

L'énergie reçue par un dipôle (en convention croisée) est : $\mathcal{P}(t) = u(t)i(t)$.

Si $\mathcal{P}(t) > 0$, le dipôle se comporte en récepteur ; à l'inverse, c'est un générateur.

1.2 Loi d'Ohm locale

On note j la densité de courant, γ la conductivité ($\Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$), $\rho = \frac{1}{\gamma}$ la résistivité ($\Omega \cdot \text{m}$). On a les relations :

$$j = \frac{i}{S} = \gamma E \qquad E = \frac{u}{L} \qquad G = \frac{i}{u} = \frac{\gamma S}{L} \qquad R = \frac{1}{G} = \frac{\rho L}{S}$$

Avec E le champ, D la distance entre les extrémités du conducteur, S la surface d'échange.

PARTIE II

Mécanique

Cinématique

CHAPITRE 1.

Définition

La dérivée d'une grandeur vectorielle $\vec{U}$ dépend du référentiel $\mathcal{R}$ dans lequel elle est exprimée. On note :

$$\left. \frac{d\vec{U}}{d\xi} \right|_{\mathcal{R}} = \lim_{\Delta\xi \rightarrow 0} \frac{\vec{U}(\xi + \Delta\xi) - \vec{U}(\xi)}{\Delta\xi}$$

Propriété

La dérivée d'un vecteur de norme constante est orthogonale à ce vecteur ou nulle. C'est le cas des vecteurs unitaires.

Preuve.

On suppose $\vec{U}$ de norme constante. Alors

$$0 = \frac{dU^2}{d\xi} = \frac{d}{d\xi}(\vec{U} \cdot \vec{U}) = 2 \left(\vec{U} \cdot \frac{d\vec{U}}{d\xi} \right)$$

D'où $\vec{U} \perp \frac{d\vec{U}}{d\xi}$

□

Remarque

Le vecteur vitesse est la somme des vecteurs vitesses si l'on fait varier une seule coordonnée dans une base donnée.

Seul un mouvement à la fois rectiligne et uniforme est non accéléré.

Un mouvement uniforme (vitesse constante), mais non rectiligne est accéléré, car la direction du vecteur vitesse est variable, donc l'accélération n'est pas nulle.

Vecteurs cinématiques dans les repères usuels

Repère cartésien

$$\vec{l} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z \qquad \vec{v} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z \qquad \vec{a} = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z$$

Repère cylindrique

$$\vec{l} = \rho\vec{e}_\rho + z\vec{e}_z \qquad \vec{v} = \dot{\rho}\vec{e}_\rho + \rho\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi + \dot{z}\vec{e}_z$$

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\vec{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi})\vec{e}_\varphi + \ddot{z}\vec{e}_z$$

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\vec{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{d(\rho^2\dot{\varphi})}{dt} \vec{e}_\varphi + \ddot{z}\vec{e}_z$$

Cas particulier du mouvement plan

$$\vec{l} = r\vec{e}_r \qquad \vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta \qquad \vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta$$

Cas particulier du mouvement circulaire uniforme

$$\vec{l} = R\vec{e}_r \qquad \vec{v} = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta \qquad \vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{e}_r$$

Repère sphérique

$$\vec{l} = r\vec{e}_r \qquad \vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\sin(\theta)\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$$

L'accélération n'est pas au programme

Formulaire 1. – Vecteurs cinématiques dans les repères usuels

Dynamique du point matériel

CHAPITRE 2.

Théorème Première loi de Newton

Il existe au moins un référentiel $\mathcal{R}_0$ dans lequel la quantité de mouvement de tout corps isolé se **conserve** au cours du temps.

C'est le principe d'inertie.

Définition

Tout référentiel $\mathcal{R}$ en translation rectiligne uniforme par rapport à $\mathcal{R}_0$ est dit **galiléen**.

Toute la suite est supposée dans un référentiel galiléen.

Théorème Deuxième loi de Newton

On note $\vec{R}$ la somme des forces extérieures appliquées à un point matériel de masse m . Alors :

$$\vec{R} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m\vec{a}$$

2.1 Construction de l'énergie mécanique

PARTIE III

Ondes

Fonctions d'ondes

CHAPITRE 1.

Théorème : Série de Fourier

Tout signal périodique s peut être représenté par une somme de fonctions sinusoïdales de fréquences multiples de la fréquence fondamentale du signal f .

$$s(t) = S_0 + \sum_{n=1}^{\infty} S_n \cos(n2\pi f + \varphi_n)$$

Définition

On appelle *fonction d'onde* au sens de d'Alembert une fonction de deux variables $s(x, t)$ vérifiant l'équation suivante :

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2}$$

Si une onde vérifie cette équation aux dérivées partielles, alors le milieu qu'elle traverse est dit *linéaire* et *non dispersif*.

Théorème

Toute solution de l'équation de d'Alembert peut être exprimée comme :

- une fonction de la position, pour une onde se propageant dans le sens...
 - positif de l'axe x : $s(x, t) = f(x - ct)$
 - négatif : $s(x, t) = f(x + ct)$
- une fonction du temps, pour une onde se propageant dans le sens...
 - positif de l'axe x : $s(x, t) = g\left(t - \frac{x}{c}\right)$
 - négatif : $s(x, t) = g\left(t + \frac{x}{c}\right)$

Propriété : Décalages

Décalage **temporel**

$$s(x_1, t) = s\left(x_2, t + \frac{x_2 - x_1}{c}\right)$$

Décalage **spatial**

$$s(x, t_1) = s(x + c(t_2 - t_1), t_2)$$

Ondes progressives

CHAPITRE 2.

Définition : OPPH

On appelle onde *progressive plane harmonique* une onde dont la fonction est de la forme :

$$s(x, t) = S \cos(\varphi_p(x, t)) \text{ avec } \varphi_p(x, t) = \omega t \pm kx + \varphi_0$$

Où :

- φ_p : phase de l'onde $\rightarrow \text{rad}$
- S : amplitude $\rightarrow [s]$
- ω : pulsation (temporelle) $\rightarrow \text{rad T}^{-1}$
- k : pulsation spatiale $\rightarrow \text{L}^{-1}$
- φ_0 : phase à l'origine $\rightarrow \text{rad}$

Propriétés ondulatoires

Période temporelle

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Période spatiale

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

Fréquence spatiale

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = \frac{k}{2\pi}$$

Formules pour la phase dans la fonction d'onde

$$\begin{aligned} \varphi_p(x, t) &= \omega t \pm kx + \varphi_0 \\ &= \omega \left(t - \frac{x}{c} \right) + \varphi_0 \\ &= -k(x - ct) + \varphi_0 \\ \varphi_p(x, t) &= 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi_0 \end{aligned}$$

Formulaire 2. – Propriétés ondulatoires

Interférences

CHAPITRE 3.

On considère deux ondes progressives sinusoïdales synchrones *i.e.* de même pulsation ω .

Soit M un point de l'espace où les ondes se superposent. On a :

$$s_1(M, t) = S_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \qquad s_2(M, t) = S_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

On note $\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$. On pose $s(M, t) = s_1(M, t) + s_2(M, t)$ et on note S l'amplitude de l'onde résultante.

Théorème : Intensité résultante

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi) \quad \text{et} \quad I = 2I_0(1 + \cos(\varphi)) \text{ si } I_1 = I_2 = I_0$$

Preuve.

On introduit les grandeurs complexes associées à s_1 , s_2 et s :

$$\underline{s}_1 = S_1 e^{j(\omega t + \varphi_1(M))} \qquad \underline{s}_2 = S_2 e^{j(\omega t + \varphi_2(M))} \qquad \underline{s} = \underline{S} e^{j\omega t}$$

$$\text{On a alors : } \underline{S} = S_1 e^{j\varphi_1} + S_2 e^{j\varphi_2} = e^{j\varphi_1} (S_1 + S_2 e^{j\varphi})$$

$$\text{En prenant le module : } S = |\underline{S}| = \sqrt{S_1^2 + S_2^2 + 2S_1 S_2 \cos(\varphi)}$$

D'où le résultat avec $I = S^2$.

□

Propriété

- Si φ est un multiple de 2π , l'interférence est constructive et $S = S_1 + S_2$
- Si φ est un nombre impair de π , l'interférence est destructive et $S = |S_1 - S_2|$

Définition

On note $p(M) = \frac{\varphi(M)}{2\pi}$ l'**ordre d'interférence** au point M .

Dans le cas des fentes d'Young, on a $i = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$ pour l'interfrange, où θ est l'angle de déviation.

PARTIE IV

Thermodynamique

Introduction

CHAPITRE 1.

1.1 Etats de la matière

Parmi les verres, les ges, les cristaux liquides, on trouve surtout : l'état **solide** (atomes limités à des vibrations de max. 1×10^{-11} m), et l'état **fluide** (molécules sont en désordre, liberté de mouvement totale)

Pour les corps purs, on peut définir des sous-types de fluides : les liquides (concentration $> 10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) et les gaz.

Type	Concentration moléculaire	Distance entre molécules
Liquide	$> 10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Diamètre d'une molécule
Gaz	$\ll 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ si $P < 10 \text{ bar}$	Grand devant le diamètre

1.2 Systèmes et variables d'état

On appelle *extérieur* tout ce qui ne fait pas partie d'un système donné.

Fermé : ensemble d'entités microscopiques (défini à l'instant initial) qui n'échange pas de matière avec l'extérieur au cours du temps.

Isolé : fermé, qui n'échange pas d'énergie avec l'extérieur.

Ouvert : volume d'étude, de délimitation imaginaire, duquel des échanges avec l'extérieur peuvent avoir lieu.

Une fonction de 3 variables d'état (*i.e.* $f(P, V, T)$) permet de caractériser un état avec seulement 2 paramètres.

1.3 Grandeurs extensives et intensives

Soit Σ un système et G une grandeur sur Σ , G_1 et G_2 les analogues sur des sous-systèmes Σ_1 et Σ_2 . On dit que G est :

- **extensive** : si $G = G_1 + G_2$ (*ex.* volume d'un fluide, longueur d'un fil)
- **intensive** : si $G = G_1 = G_2$ (*ex.* température, pression)

On a : $[\text{extensive}] \times [\text{intensive}] = [\text{extensive}]$

Si A est extensive, les grandeurs $a = \frac{A}{m}$ et $A_m = \frac{A}{n}$ sont intensives

Gaz parfaits

CHAPITRE 2.

2.1 Description et conformité du modèle

Les courbes isothermes sur le diagramme d'Amagat sont des lignes (*considérées*) horizontales pour des pressions inférieures à 10 bar.

De plus, à température et quantités de matière fixées T et n , pour tous les gaz, on a la **loi de Mariotte** :

$$PV \xrightarrow{P \rightarrow 0} R \times nT \text{ avec } R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Gaz parfait : Gaz théorique qui à toutes pressions et températures respecte la loi de Mariotte, *i.e.* qui suppose aucune interaction entre les molécules qui le composent.

Pour un gaz réel, l'approximation est d'autant meilleure que $\frac{P}{T}$ est petit.

On appelle **atomicité** d'un gaz le nombre d'atomes par molécule.

On définit le volume molaire, le volume massique, la masse volumique, la densité :

$$V_m = \frac{V}{n} = \frac{RT}{P} \quad v = \frac{V_m}{M} = \frac{RT}{MP} \quad \mu = \frac{1}{v} = \frac{MP}{RT} \quad d = \frac{\mu_{\text{gaz}}}{\mu_{\text{air}}} = \frac{M}{M_{\text{air}}}$$

2.2 Point de vue cinétique de la pression

Soit un gaz parfait contenu par une paroi et $\vec{u}_x$ un vecteur normal (et orienté vers) à la paroi. On ne considère que les molécules dont le vecteur vitesse est colinéaire et de même sens à $\vec{u}_x$.

Hypothèses simplificatrices :

- Le gaz est macroscopiquement au repos et uniforme
- La distribution des vecteurs est **isotrope** *i.e.* chaque couple (direction, sens) a une fréquence d'1/6.
- Les vecteurs vitesses sont de même norme v
- Le gaz est en équilibre thermique avec la paroi : les molécules repartent dès qu'elles arrivent.

Les molécules qui arrivent sur une surface δS entre les instants t et $t + dt$ étaient contenues à l'instant t dans un cylindre de base δS et de hauteur $v dt$. Donc :

$$\delta N = \frac{v \, dt \delta S}{V} \cdot \frac{N}{6}$$

Chacune arrive avec une quantité de mouvement $m v \overrightarrow{u_x}$ et repart avec $-m v \overrightarrow{u_x}$. Il y a eu transfert de $+2m v \overrightarrow{u_x}$ à la paroi, *i.e.* au total :

$$\delta \vec{p} = 2m v \overrightarrow{u_x} \cdot \delta N = \frac{1}{3} m \frac{N}{V} v^2 \delta S \, dt \overrightarrow{u_x} \quad \text{d'où la force} \quad \delta \vec{F} = \frac{\delta \vec{p}}{dt} = \frac{N m v^2}{3V} \cdot \delta S \overrightarrow{u_x}$$

On pose l'**énergie cinétique de translation** $\varepsilon = \frac{1}{2} m v^2$ et on identifie avec la définition de la pression $\delta \vec{F} = P \cdot \delta S \overrightarrow{u_x}$:

$$P = \frac{N m v^2}{3V} \quad \text{d'où} \quad P V = \frac{2}{3} N \varepsilon$$

En considérant la moyenne statistique $\bar{\varepsilon}$ pour palier aux inégalités de masse *etc.*, et en introduisant la **constante de Boltzmann** $k_B = \frac{R}{N_A}$, on a :

$$n R T = P V = \frac{2}{3} N \bar{\varepsilon} \quad \text{d'où} \quad \bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} k_B T$$

Si on note $v^* = \sqrt{\bar{v^2}}$ la **vitesse quadratique moyenne**, on a :

$$\frac{1}{2} m (v^*)^2 = \frac{1}{2} m \bar{v^2} = \bar{\varepsilon} \quad \text{d'où} \quad v^* = \sqrt{\frac{3 k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3 R T}{M}}$$

On remarque qu'elle ne dépend pas de la pression, seulement de la température.

2.3 Energie interne des gaz

On appelle **énergie cinétique d'agitation thermique** la somme des énergies cinétiques de *translation* (vue ci-dessus), de *rotation* et de *vibration*. Il n'y pas d'énergie potentielle car pas d'interaction au sein d'un gaz parfait.

L'énergie totale, dite **interne** et notée U , est juste l'énergie cinétique, qui dépend uniquement d'après la **première loi de Joule** de la température.

On définit la **capacité thermique isochore** (*i.e.* à volume constant), qui est extensive, et ses dérivées molaires et massiques, intensives :

$$C_V = \frac{dU}{dT} \qquad C_{Vm} = \frac{C_V}{n} = \frac{1}{n} \frac{dU}{dT} \qquad c_v = \frac{C_V}{m} = \frac{1}{m} \frac{dU}{dT}$$

A température donnée, l'énergie interne est d'autant plus grande que l'atomicité du gaz, car plus il y a d'atomes par molécule, plus il y a de vibrations possibles.

Pour un gaz parfait monoatomique, il n'y a que l'énergie cinétique de translation :

$$U = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = N\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} n R T$$

Si le gaz est biatomique, avec $300 \text{ K} \leq T \leq 600 \text{ K}$, on a environ : $U \approx \frac{5}{2} n R T$.

2.4 Statistique de Maxwell-Boltzmann

En supposant l'homogénéité, l'isotropie et l'équilibre thermodynamique du gaz, on obtient un **nuage de points** à symétrie sphérique (dans un repère des vitesses).

On pose N_0 le nombre de molécules dans l'échantillon et $N(u)$ le nombre de molécules ayant une vitesse de norme inférieure à u , *i.e.* le total du nombre de point dans la sous-sphère de rayon u .

La densité statistique est la dérivée de N par rapport à u et est de la forme :

$$N'(u) = A u^2 e^{-\frac{m u^2}{2 k_B T}} \quad \text{avec } A \text{ tel que } \int_0^\infty N'(u) = N_0$$

Le coefficient $e^{-\frac{m u^2}{2 k_B T}}$ est appelé **facteur de Boltzmann**.

Cette définition pour A permet d'obtenir des courbes de distribution normale. La vitesse où $N'(u)$ est maximale est la vitesse la plus probable, et elle est du même ordre de grandeur que la vitesse quadratique moyenne v^* .

Premier principe

CHAPITRE 3.

Théorème : Premier principe

A tout système physique est associée une grandeur appelée énergie **interne** :

1. L'énergie interne est **extensive**
2. Elle est une **fonction d'état**
3. L'énergie totale d'un système est la somme de son énergie macroscopique et de son énergie interne. C'est une grandeur **conservative**.

Le bilan d'énergie s'écrit : $dE + dU = \delta W + \delta Q$.

On appelle **enthalpie** la grandeur $H = U + PV$.

3.1 Travail

On considère une partie de frontière mésoscopique autour d'un point M , de surface δS et de normale $\vec{n}$ (sortant du fluide). Elle exerce sur les molécules du fluide une force $\delta \vec{F}_{\text{ext}} = -P(M)\delta S \vec{n}$.

Si la surface se déplace, la force travaille ($\delta W = \delta \vec{F}_{\text{ext}} \cdot d\vec{OM}$) et vaut le volume balayé δV_B multiplié par la pression : $\delta W = \pm P(M)\delta V_B$.

Si la pression est uniforme sur la surface, on a en intégrant : $\delta W = -P_F dV$.

On suppose la **pression uniforme dans le fluide**. Alors : $W = - \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Le travail est égal à :

- l'aire sous la courbe de Clapeyron pour une compression
- son opposé pour une détente

Dans le cas d'un cycle, le travail est égal :

- l'aire du cycle pour une compression (*i.e.* sens trigonométrique)
- son opposé pour une détente (*i.e.* sens horaire)

Pour une transformation :

- isochore : $W = 0$
- isobare : $W = -P\Delta V$

3.2 Transfert thermique

La puissance thermique $\mathcal{P}_{\text{th}}$ est (positivement) proportionnelle à ΔT .

Une frontière est **diatherme** si elle est infiniment conductrice de chaleur.

Une transformation :

- isotherme : lente, en contact avec un thermostat, $Q \neq 0$
- adiabatique : rapide, sans contact avec un thermostat, $Q = 0$, $\Delta T \neq 0$

Pour une transformation :

- isochore : $W = 0$, donc $Q = \Delta U$.
- isobare : $Q = \Delta U - W = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1) = \Delta H$

3.3 Capacités thermiques

Pour un fluide quelconque, on a :

$$dU = \underbrace{\frac{\partial U}{\partial T}}_{C_V} dT + \frac{\partial U}{\partial V} dV \qquad dH = \underbrace{\frac{\partial H}{\partial T}}_{C_P} dT + \frac{\partial H}{\partial P} dP$$

En supposant que :

- U ne dépend pas du volume, on a la **capacité thermique isochore**.
- H ne dépend pas de la pression, on a la **capacité thermique isobare**.

Pour un gaz parfait, on pose $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$ et on a $H = U + nRT$.

Donc $\frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + nR$, d'où la **relation de Mayer** :

$$C_{P_m} - C_{V_m} = R \qquad C_{V_m} = \frac{R}{\gamma - 1} \qquad C_{P_m} = \frac{R\gamma}{\gamma - 1}$$

Le rapport γ vaut :

- 5/3 pour un gaz parfait monoatomique,
- 7/5 pour un gaz parfait diatomique
- 9/7 pour un gaz parfait triatomique

Pour une **phase condensée** (*i.e.* liquide ou solide), $PV \ll U$ donc :

$$dU = C_V dT \approx dH = C_P dT \quad \text{donc} \quad C_P \approx C_V$$

3.4 Transformations isothermes et loi de Laplace

3.4.1 Isothermes

Une transformation isotherme est toujours lente, donc quasi-statique. On a :

$$W_{12} = - \int_{V_1}^{V_2} P dV = - \int_{V_1}^{V_2} nRT \frac{dV}{V} = -nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = -P_1 V_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

De plus $\Delta T = 0$ donc $\Delta U = 0$. D'où $Q_{12} = -W_{12}$

3.4.2 Adiabatiques quasi-statiques (AQS)

D'après le premier principe : $dU = \delta W + 0 = -P dV = -nRT \frac{dV}{V}$.

Or le gaz étant parfait, on a $dU = C_V dT = \frac{nR}{\gamma-1} dT$.

En simplifiant, il vient : $(\gamma - 1) \frac{dV}{V} + \frac{dT}{T} = 0$, soit en intégrant :

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} \qquad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma} \qquad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

La loi de Laplace s'écrit aussi :

$$PV^{\gamma} = \text{cste} \qquad TV^{\gamma-1} = \text{cste} \qquad TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{cste}$$

Par définition, $Q_{12} = 0$, et :

$$W_{12} = C_V(T_2 - T_1) = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_2 - T_1) = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1}$$

3.5 Compressibilité

Deuxième principe

CHAPITRE 4.

On note Ω le nombre de micro-états accessibles par un système de macro-état donné de N constituants dans un volume V . Alors $\Omega \propto U^{\frac{3}{2}N} V^N$.

On définit l'entropie :

$$S = k_B \ln(\Omega) = k_B \ln(U^{\frac{3}{2}N} V^N \cdot \text{cste}) = k_B N \left(\frac{3}{2} \ln(U) + \ln(V) \right) + \text{cste}$$

Donc l'entropie dépend de l'énergie interne et du volume, c'est donc une fonction d'état. De plus $S \propto N$ donc c'est une grandeur extensive.

Théorème : Deuxième principe

A tout système physique est associée une grandeur appelée **entropie** :

1. L'entropie est **extensive**
2. Elle est une **fonction d'état**
3. L'entropie d'un système isolé thermiquement croît avec le temps. C'est une grandeur **non conservative**.

Une transformation est **réversible** ssi on peut revenir à l'état initial en suivant le même chemin (*i.e.* en passant par les mêmes états intermédiaires).

$$\text{Réversible} \begin{matrix} \Rightarrow \\ \nRightarrow \end{matrix} \text{Quasi-statique}$$

Une transformation est **isentropique** ssi elle est AQS.

4.1 Température et identités

On définit la température par $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U} \Big|_V$ soit encore $\frac{1}{k_B T} = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial U} \Big|_V$.

Ainsi $k_B = 1,38 \times 10^{-23}$ J détermine l'échelle de température :

$$(k_B \leftarrow 2k_B) \Rightarrow \left(T \leftarrow \frac{1}{2} T \right)$$

L'entropie est une fonction d'état donc on peut écrire :

$$dS = \frac{\partial S}{\partial U} \Big|_V dU + \frac{\partial S}{\partial V} \Big|_U dV = \frac{dU}{T} + \frac{\partial S}{\partial V} \Big|_U dV$$

Puisqu'elle ne dépend que de l'état choisi, on peut utiliser le cas particulier d'une transformation AQS pour déterminer le second terme.

Alors $dS = 0$ et $dU = \delta W = -P dV$ d'où $\left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_U = \frac{P}{T}$.

On obtient finalement les **relations de Gibbs** :

$$dU = T dS - P dV$$

$$dH = T dS + V dP$$

Pour une transformation **quasi-statique**, on peut identifier : $dS = \frac{\delta Q}{T}$

4.2 Variations d'entropie

4.2.1 Gaz parfait

En intégrant les relations de Gibbs :

$$\Delta S = C_V \ln \left(\frac{T_2 V_2^{\gamma-1}}{T_1 V_1^{\gamma-1}} \right) = C_P \ln \left(\frac{T_2 P_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}}{T_1 P_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}} \right) = C_V \ln \left(\frac{P_2 V_2^\gamma}{P_1 V_1^\gamma} \right)$$

Dans le cas d'une transformation AQS, $\Delta S = 0$, et on retrouve les lois de Laplace. Sinon, puisque $\Delta S > 0$, on a PV^γ qui augmente.

4.2.2 Monophasé quelconque

$$\begin{array}{c} \text{Isochore} \\ \Delta S = C_V \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{Isobare} \\ \Delta S = C_P \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) \end{array}$$

4.2.3 Phase condensée

On a $C_p \sim C_v = C$ et $dV \ll 1$, donc $T dS = dU \sim C dT$. D'où : $\Delta S = C \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$

4.2.4 Thermostats

On a $\Delta S = -\frac{Q}{T_{\text{therm}}}$

Pour que l'échange soit réversible, les températures des deux systèmes doivent être égales à tout instant. La réversibilité est d'autant meilleure que le nombre d'équilibres intermédiaires est grande.

4.3 Inégalité de Clausius

Monotherme

$$dS = \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}} + \underbrace{\delta S_C}_{\geq 0}$$

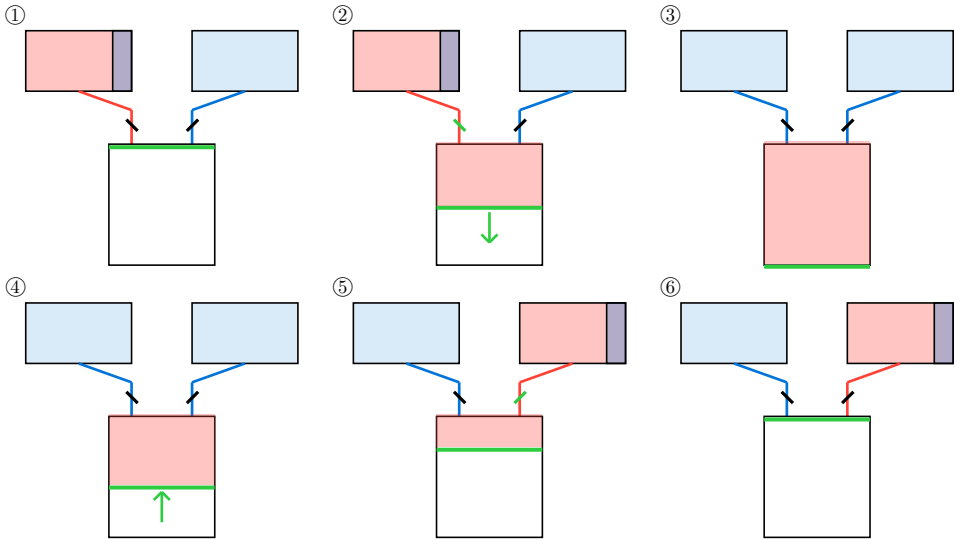
Polytherme

$$dS = \sum_i \frac{\delta Q_i}{T_{\text{ext},i}} + \underbrace{\delta S_C}_{\geq 0}$$

Principe industriel

CHAPITRE 5.

Le principe industriel est utilisé dans le cas d'un flux continu dans un système.
Le volume rouge est supposé constant.

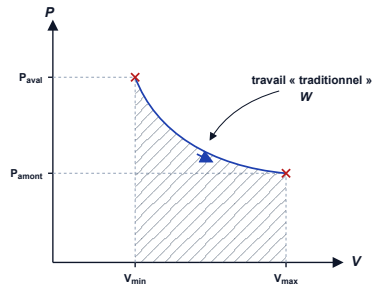
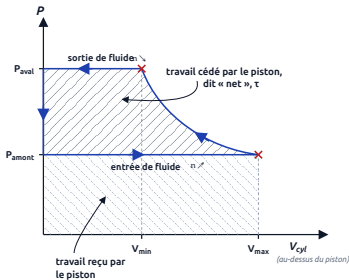


On peut identifier les aires sur les diagrammes de Watt et Clapeyron :

$$\tau + P_{\text{amont}} V_{\text{max}} = W + P_{\text{aval}} V_{\text{min}} \quad \text{i.e.} \quad \tau = W + \Delta(PV)$$

Or $H = U + PV$ donc $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = W + Q + \Delta(PV) = \tau + Q$

Démontrée ici pour un compresseur à piston, on peut le faire dans le cas général.

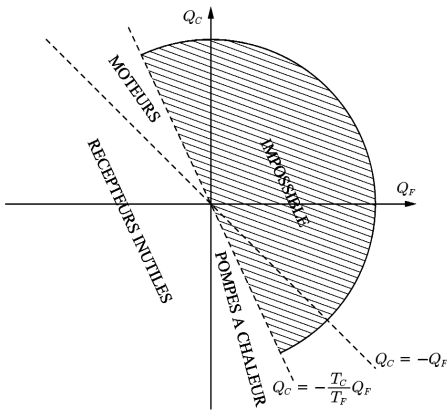


Machines thermiques

CHAPITRE 6.

On considère une machine monotherme qui échange un transfert thermiques Q unique et du travail W . D'après l'inégalité de Clausius, on a $Q \leq 0$ et $W \geq 0$. La machine est donc réceptrice.

Il n'existe pas de moteur cyclique monotherme.



Pour une machine **ditherme**, l'inégalité de Clausius s'écrit : $\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \leq 0$

Les cycles idéalisés de Carnot sont réversibles et forment un rectangle dans le diagramme entropique. La puissance est cependant faible car le cycle doit être lent pour assurer l'isothermicité.

Le **théorème de Carnot** limite le rendement d'une machine thermique ditherme.

On appelle **moteur** une machine qui prend de l'énergie dans une source chaude et la transforme en travail, en rejetant le reste dans une source froide.

Il est caractérisé par : $Q_C > 0$, $-Q_F > 0$, $-W > 0$.

Le rendement d'un moteur est donné par :

$$r = -\frac{W}{Q_C} \leq \frac{T_C - T_F}{T_C}$$

On appelle **pompe à chaleur** une machine qui prend de l'énergie dans une source froide et pour la transférer dans une source chaude, en utilisant du travail.

Elle est caractérisée par : $-Q_C > 0$, $Q_F > 0$, $W > 0$.

On considère les **efficacités** :

Réfrigérateur

$$e = \frac{Q_F}{W} \leq \frac{T_F}{T_C - T_F}$$

Pompe à chaleur

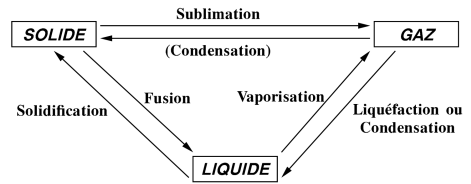
$$e' = -\frac{Q_C}{W} \leq \frac{T_C}{T_C - T_F}$$

Transitions de phase

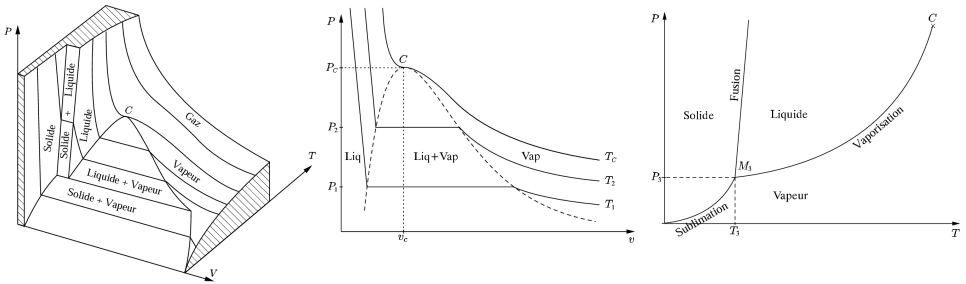
CHAPITRE 7.

On appelle **corps pur** un ensemble de molécules ou d'atomes caractérisé par une formule chimique unique.

On appelle **phase** une partie homogène à l'échelle, dans laquelle les paramètres intensifs ont la même valeur partout.



7.1 Diagrammes



A partir d'un diagramme PVT, on peut extraire le diagramme PV (dit *d'Andrews*) et le diagramme PT (dit *de phases*).

Sur le diagramme PV, en suivant une isotherme dans le sens de la compression, on rencontre le **point de rosée**, puis le **point d'ébullition**.

L'ensemble des points forme la **courbe de saturation**. Sous la courbe, les isothermes sont des droites horizontales, donc une transition de phase isotherme est isobare (et réciproquement).

Au delà du **point critique** C , il n'y a plus de transition de phase.

7.2 Fonctions d'état d'un corps pur diphasé

On note m la masse et x le titre en vapeur d'un fluide diphasé. Pour toute température T , on note $h_{\text{liq}}(T)$ l'enthalpie massique de du liquide saturant et $h_{\text{vap}}(T)$ l'enthalpie massique de la vapeur saturante.

On pose l'**enthalpie massique de vaporisation** : $L_V(T) = h_{\text{vap}}(T) - h_{\text{liq}}(T)$.

Par extensivité, l'enthalpie totale vaut : $H = m(h_{\text{liq}}(T) + xL_V(T))$

Une masse $dm_{\text{vap}} = m dx$ évolue de manière isotherme donc isobare :

$$\delta Q = dH = L_V(T) dm_{\text{vap}} = L_V(T) m dx$$

Dans ces mêmes conditions, on a $dH = T dS$, d'où $s_{\text{vap}}(T) - s_{\text{liq}}(T) = \frac{L_V(T)}{T}$. C'est la largeur de la courbe d'ébullition dans un diagramme ST.

$L_V(T)$ est toujours positif et s'annule en la température critique.

Localement, elle peut s'approximer comme une fonction affine de la température, de pente faible, donc quasi-constante.

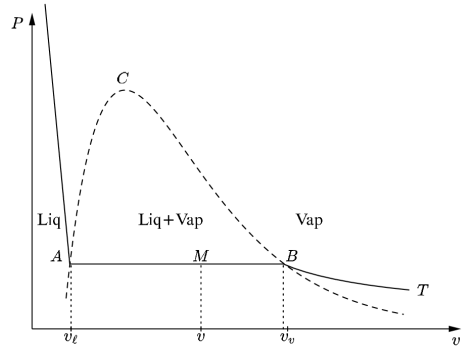
A est le point d'ébullition, B le point de rosée. On note v le volume massique au point M . On a :

$$V = m_{\text{liq}} v_{\text{liq}} + m_{\text{vap}} v_{\text{vap}}$$

$$V = (1 - x) m v_{\text{liq}} + x m v_{\text{vap}}$$

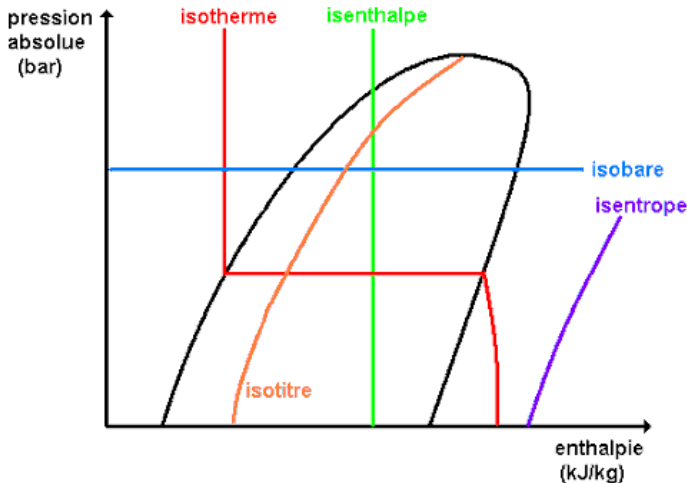
D'où $v = (1 - x) v_{\text{liq}} + x v_{\text{vap}}$ et enfin :

$$x = \frac{v - v_{\text{liq}}}{v_{\text{vap}} - v_{\text{liq}}} = \frac{s - s_{\text{liq}}}{s_{\text{vap}} - s_{\text{liq}}} = \frac{AM}{AB}$$



En somme, M est le barycentre des points A et B , affectés des coefficients $1 - x$ et x .

7.3 Diagramme de Mollier



PARTIE V

Annexes

Vecteurs

CHAPITRE 1.

Opérations vectorielles

Produit scalaire

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} = A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3$$

Produit vectoriel

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_2 B_3 - A_3 B_2 \\ A_3 B_1 - A_1 B_3 \\ A_1 B_2 - A_2 B_1 \end{pmatrix}$$

Produit mixte

$$(\vec{A} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{C} = (\vec{B} \wedge \vec{C}) \cdot \vec{A} = (\vec{C} \wedge \vec{A}) \cdot \vec{B}$$

Formule de Gibbs

$$(\vec{A} \wedge \vec{B}) \wedge \vec{C} = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{B} \cdot \vec{C})\vec{A}$$

Décomposition orthogonale

$$\vec{A}_{\parallel} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{B}\|^2} \vec{B} \qquad \vec{A}_{\perp} = \vec{A} - \vec{A}_{\parallel}$$

Formulaire 3. – Opérations vectorielles